ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2018. október 26.

BIOLÓGIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Útmutató az emelt szintű dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Ha a kérdésre adott válasz hiánytalan, pipálja ki! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a kétpontos feladatot helyesen oldotta meg a vizsgázó, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük, hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *kloroplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az **összesítő táblázatban** adja meg az egyes feladatokra elért pontszámot, majd ezek összegeként az összpontszámot!
7. A választható esszéfeladatokban **pipával jelölje a helyes válaszokat**.
   A megoldókulcsban csak a tartalmilag fontos elemek, szakkifejezések, szókapcsolatok szerepelnek logikai sorrendben. Kérjük, hogy fogadja el az ettől eltérő sorrendű, de logikus felépítésű fogalmazást is – amennyiben a feladat nem rendelkezik ezzel ellentétesen. Végül, kérjük, összesítse a helyes válaszok pontszámát, és írja be az összesítő táblázat megfelelő mezőjébe!
   Esszéfeladatban pont csak az irányító kérdéseknek megfelelő válaszokra adható.
8. Amennyiben a vizsgázó mindkét választható feladattal (A és B) foglalkozott, az értékelésnél a „Fontos tudnivalók” címszó alatt leírtakat vegye figyelembe!
9. Ha az a feladat, hogy a vizsgázó **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál, esszében – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást vagy az egymásnak ellentmondó válaszokat ne fogadja el**!

Eredményes munkát kívánunk!

I. Az ozmózis az élővilágban 12 pont

A feladat az érettségi követelmények 1.3., 4.6.1., 4.7.,3.4.3., 4.8.1., 4.4. és 4.5.2. pontjai alapján készült.

1. féligáteresztő hártyán/membránon 1 pont
2. oldószer/víz (molekulák) 1 pont
3. kisebb 1 pont
4. nagyobb 1 pont

5.	néhány napon át szomjaztatott, egyébként egészséges kísérleti emlősállat vizelete	>	ugyanazon állattól származó szűrlet
6.	egy ADH/vazopresszin hiányban szenvedő ember vizelete	<	egy nyári melegben szomjazó, egészséges ember vizelete
7.	10%-os NaCl-oldat	>	egészséges emberi vörösvérsejt sejtplazmája
8.	egészséges ember vérplazmája	=	egészséges ember vörösvérsejtjeinek sejtplazmája

Minden helyes relációs jel beírása esetén 1 pont, összesen: 4 pont

9. B 1 pont
10. B, G, I 3 pont

II. A DNS megkettőződése 8 pont

A feladat az érettségi követelmények 3.2.1., 2.1.5., 2.1.6. és 6.1. pontjai alapján készült.
Forrás:http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/ABiokemiaEsMolekularisBiologia Alapjai/ch13s03.html
http://docplayer.hu/20216516-Altalanos-biologia-mara-gyongyver-altalanos-biologia-jegyzet-editura-cermi-iasi.html

1. B, E 2 pont
2. B 1 pont
3. a szemikonzervatív modellt 1 pont
4. C 1 pont
5. D, E 2 pont
6. Adenin bázissal szemben timin, guaninnal szemben citozin épül be (az új láncba).
   Másképpen megfogalmazott helyes válasz is elfogadható. 1 pont

III. Csillósok egymás közt 11 pont

A feladat a követelményrendszer 3.2.1-2. és 5.1.1. pontjai alapján készült.
Forrás: L.Pastor et al: Theory-Based Ecolgy Oxford U.P., 2016
Ábrák: Gause 1934; Violle et al, 2011

1. C 1 pont
2. A két faj testmérete / térfogata erősen eltér. 1 pont
3. C 1 pont
4. 45 (45 = 9+8+7+6+5+4+3+2+1. *A számítást nem kell feltüntetni.*) 1 pont
5. D 1 pont
6. …távolabbi rokonai egymásnak / …régebben vált el egymástól fejlődésük útja. *Másképpen megfogalmazott helyes válasz is elfogadható.* 1 pont
7. Glaucoma scintillans és Colpidium kleini 1 pont
8. 23/45 = 0,5111, kerekítve 51%. (*45 helyett a 4. részfeladat eltérő megoldásával végzett számolás eredménye is elfogadható.)* 1 pont
9. A (tartósan közös élőhelyen élők) távolabbi rokonai egymásnak, mint azok, amelyek nem élnek meg közös élőhelyen. *Más megfogalmazás is elfogadható.* 1 pont
10. A, C 1+1 = 2 pont

IV. Állati (jó) búvárok 8 pont

A feladat a követelményrendszer 2.2.3., 3.4.2., 4.5. és 4.6.1. pontjai alapján készült.
Képek és adatok forrásai:
https://www.klejonka.info/2017dimage-diving-penguin.awp
http://jeb.biologists.org/content/212/2/217
http://www.science-fare.com/article/giant-penguin-fossils-reveal-elegant-shape
https://boneclones.com/product/seal-forelimb-KO-285
http://people.eku.edu/ritchisong/birdcirculatory.html

1. Az I. ábra, mert itt elkülönültek az ujjcsontok (ujjak) / a pingvin uszonyában a kéztő- és kézközépcsontok összenőttek / a pingvin vázrendszerében csontösszenövések vannak / a pingvin végtagvázában kevesebb csont látható. *Más helyes indoklás is elfogadható. A fókavégtag megnevezése önmagában 0 pont, bármely megfelelő indoklásra 1pont jár.* 1 pont
2. Vaskos / erős / zömök csontok, rövid, lapos végtagszerkezet. *(Bármilyen releváns indoklásra megadható a pont.)* 1 pont
3. A szárnyakat mozgató izmok / úszásért felelős izmok / szárnyakat mozgató mellizmok számára biztosít nagyobb eredési/rögzülési felületet. *(Bármilyen releváns, az evező mozgásra utaló indoklásra megadható a pont.)* 1 pont
4. D, E 1+1 = 2 pont
5. Mert a teknős változó testhőmérsékletű (hüllő – l. bevezető!) míg a többi „merülő” élőlény állandó testhőmérsékletű élőlény, s az állandó testhőmérséklet fenntartása több energiát / oxigént igényel. *(Bármilyen hasonló tartalmú, a testhőmérséklet fenntartására utaló válasz elfogadható!)* 1 pont
6. A grafikonok hibája miatt a kérdés nem válaszolható meg egyértelműen, ezért a feladatra kapható 1 pont mindenkinek jár.
7. D 1 pont

V. Kire ütött ez a gyerek? 11 pont

A feladat a követelményrendszer 2.3.4., 6.1.1., 6.1.2. pontjai alapján készült.

1. E 1 pont
2. C 1 pont
3. B 1 pont
4. E 1 pont
5. A 1 pont
6. 2^5 / 32 1 pont
7. Telítetlen szénhidrogének / UV- / röntgen- / radioaktív sugárzás / magas hőmérséklet
   (Más jó példa is elfogadható.) 1 pont
8. A pontmutáció egy bázis változása, a kromoszómamutáció a kromoszóma szerkezeti vagy számbeli változása. 1 pont
9. egy 1 pont
10. A mutáció a DNS nem kódoló szakaszán történik / Az új bázishármas ugyanazon aminosavat kódolja / A fehérje az új aminosavval is változatlan működésű
    (Bármely két megoldás) 1+1 pont = 2 pont

VI. Az idegsejtek nyelve 10 pont

A feladat a követelményrendszer 4.8.1. pontja alapján készült.
Az ábra forrása: https://www.thesun.co.uk/living/3399610/motor-neurone-disease-als-symptoms-causes-treatment

1. A: dendrit 1 pont
   B: sejtmag 1 pont
   C: velőshüvely / myelinhüvely / gliasejt / Schwann-sejt 1 pont
   D: axon 1 pont

2. Ionáteresztő képessége megváltozik / nátrium-ionok áramlanak a sejt belsejébe / a membrán belső oldalán csökken a negatív töltés / a membrán hipopolarizálódik
   Más helyes megoldás is elfogadható. 1 pont

3. Azt, hogy az ingerelhetőség / idegműködés energia / ATP igényes / feltétele aktív transzport. 1 pont

4. Csökken az ingerületvezetés sebessége. 1 pont

5. Az átvivőanyag átjutásához / diffúziójához idő szükséges. 1 pont

6. Olyan ingert, amelyre nézve az ingerküszöb a legalacsonyabb. 1 pont
   Másképpen megfogalmazott helyes válasz is elfogadható.

7. A 1 pont

VII. Növények iskolája 9 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.4 és 4.8.2 pontjai alapján készült.
Forrás (szöveg és ábrák):
Monica Gagliano , Vladyslav V. Vyazovskiy , Alexander A. Borbély , Mavra Grimonprez & Martial Depczynski: Learning by Association in Plants (2016)
www.nature.com/articles/srep38427

1. C 1 pont
2. 24 (= 8*3) 1 pont
3. A 1 pont
4. A fény: a feltétlen inger, mert hatása öröklött / mindig kiváltja a választ / életfontosságú a növény számára. 1 pont
   A légáramlat: a társított inger, mert eredetileg közömbös (a növekedés iránya szempontjából) / csak társítás / (tanulás) révén válik irányítóvá. 1 pont
5. C 1 pont
6. B, C, F 1+1+1 = 3 pont

VIII. Vesemodell 11 pont

A feladat a követelményrendszer 4.7.1 és 4.8.4 pontjai alapján készült.
Fotó: eredeti, a National Education Institute of Slovenia gyűjteményéből

1. A: veseartéria
   B: vesevéna
   C: vesetestecske
   D: húgyvezeték
   E: húgyhólyag
   Minden helyes megnevezés 1 pont, összesen : 5 pont
2. A 1 pont
3. A, C 1+1 = 2 pont
4. D 1 pont
5. A „C” henger aljába elhelyezett kaviccsal / a „D” vezeték szűkítésével.
   (Vagy más javaslat, ami a vizeletet jelképező folyadék elvezetését gátolja.) 1 pont
6. Bőséges vízfogyasztás. 1 pont

IX. A Választható feladat – A belső elválasztású mirigyek 20 pont

A feladat a követelményrendszer 4.8.4 pontja alapján készült.

Hormonok és hatásaik **10 pont**

1. a) inzulin hiánya 1 pont
   A vér cukorkoncentrációja nő, ami vízvesztést okoz / a szomjúságérzetet fokozza / ADH termelését csökkenti. 1 pont

   b) tesztoszteron többlete 1 pont
   Fokozza a férfi másodlagos nemi jellegek kialakulását / a fehérjeszintézist. 1 pont

   c) tiroxin többlete 1 pont
   Megnöveli az alapanyagcsere szintjét. 1 pont

   Az 1. a-b-c kérdésekre a hormon neve és a hiány/többlet leírása is szükséges a pont megadásához. Az indoklások más megfogalmazásban is elfogadhatók.

2. A csontszövetben. *(A „csont” önmagában nem fogadható el.)* 1 pont

3. A mellékpajzsmirigy parathormonja *(mindkettő megnevezése esetén)*. 1 pont

4. A (petefészekben) a sárgatest termeli, 1 pont
   a méhnyálkahártya (mirigyeit) fejleszti / méhizomzat összehúzódását gátolja / LH termelést gátolja. 1 pont

Az agyalapi mirigy hormontermelése – esszé **10 pont**

1. Az agyalapi mirigy a hipotalamuszhoz kapcsolódik. 1 pont
   A hipotalamusz termeli a hátsó lebeny hormonjait és szabályozza az elülső lebeny hormontermelését. 1 pont
2. A hátsó lebenyből ürül az oxitocin, 1 pont
   ami simaizom-összehúzódást okoz a méhfalban / emlőmirigyekben, 1 pont
   illetve a vazopresszin / ADH, 1 pont
   ami fokozza a víz visszaszívását a szűrletből. 1 pont
   (A mechanizmusra vonatkozó megfogalmazás is helyes:
   víz számára átjárhatóvá teszi a nefron / elvezető csatorna / gyűjtőcsatorna falát.)

3. Hiányában arányos törpenövés, 1 pont
   magas szintje esetén óriásnövés /gigantizmus / akromegália alakul ki. 1 pont

4. A (pajzsmirigyserkentő) hormon termelését a tiroxin gátolja, ami a tiroxin szintjének beállítását eredményezi. *(Másként is megfogalmazható.)* 1 pont
   Ez negatív visszacsatolás 1 pont

IX. B Választható feladat – Növényi életműködések 20 pont

A feladat az érettségi követelményrendszer 2.1.4., 2.2.2. és 3.4.3. pontjai alapján készült.
A mikroszkópos kép forrása:
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/novenytan-novenytan/ch18s17.html

Egy növény vizsgálata **10 pont**

1. B, D 2 pont
2. Táplálékkészítő / fotoszintetizáló alapszövet 1 pont
3. gyökér 1 pont
   központi henger / egyszerű edénynyalábok / gyökérszőr
   (Más helyes válasz is elfogadható.) 1 pont
4. A 1 pont
5. már ne tartalmazzon a korábbi fotoszintézis eredményeként létrejött keményítőt
   a levél / kiürüljenek a keményítő raktárak / felhasználódjon a keményítő
   (Bármilyen hasonló megfogalmazás elfogadható.) 1 pont
6. D 1 pont
7. A fotoszintézisben szerepet játszanak a gázcserenyílások. 1 pont
   A növény levelén a fonákon vannak a gázcserenyílások.
   (ha ezek elzáródnak, nem tud fotoszintetizálni.)
   (Vagy más releváns következtetés. Pl: Hiába van elég fény,
   ha nincs szén-dioxid, a fotoszintézis nem megy végbe.) 1 pont

A növények párologtatása – esszé **10 pont**

1. A párologtatás szerve a **levél.**
   A **gázcserenyílásokon** keresztül
   diffúzióval a levegőbe kerül a vízgőz. 3 pont
2. A párologtatás hozza létre a **levelek szívóhatását**
   a vízgőz távozása miatt a levél sejtjeiben **nő a koncentráció / ozmózisnyomás**
   így a párologtatás a folyadék **áramlását biztosítja a nagyobb ozmózisnyomású /**
   koncentrációjú hely felé 3 pont
3. Pl. hőmérséklet / szél / levegő páratartalma /a vízutánpótlás / talaj víztartalma
   (Bármilyen 2 jó megoldás esetén.) 2 pont
4. Pl. kis felületű levelek / besüllyedt gázcserenyílások / szőrözött levél / viasz
   (Bármilyen 2 jó megoldás esetén.) 2 pont